



2



6



900 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

خوارزمية القرار والاستنتاج المنطقي

د. باسل الخطيب



RB Informatcs; 09/09/2020

مبادئ الذكاء الصناعي

⊨ Entailment استتباع

⊢ Inference استنتاج

■ مسألة:

يوجد لدينا العبارات التالية مقدمات للمسألة:

$$A \Rightarrow B$$

$$B \Rightarrow C$$

كيف يمكن أن نبرهن C؟

بفرض A صحيحة نستطيع أن نبرهن C ولكن في حال A خاطئة لا نستطيع أن نبرهن C.

نرسم جدول الحقيقة:

A	B	C	$A \Rightarrow B$ $\neg A \vee B$	$B \Rightarrow C$ $\neg B \vee C$
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

ملاحظة:

في الجدول السابق لا تهمنا A بقيمتها الخاطئة، حسب فرض المسألة فهي صحيحة.

نلاحظ في السطر الأخير في الجدول السابق أنه عندما تكون جميع مقدمات المسألة صحيحة ستكون النتيجة صحيحة أيضاً، إذاً نستنتج أن C صحيحة.

وهذا هو تعريف الـ Entailment (⊨).

ولكن في حال كانت معطيات المسألة تحتوي على أكثر من متغير منطقي سوف تزداد الصعوبة باستخدام جداول الحقيقة مع زيادة المتغيرات المنطقية حيث أن عدد الاحتمالات ينمو وفق العلاقة الأساسية 2^n حيث n هو عدد المتغيرات المنطقية لذلك سوف نستخدم الطريقة الأكثر منطقية وهي Inference

وهنا يوجد طريقتان:

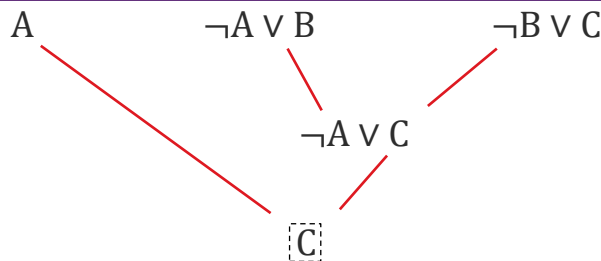
1. Forward:

تعتمد على مبدأ التفكير الموجه بالبيانات حيث نبدأ من الحقائق والمقدمات المتاحة في المسألة ثم نطبق قواعد الاستنتاج المناسبة عليها للوصول للهدف المطلوب.

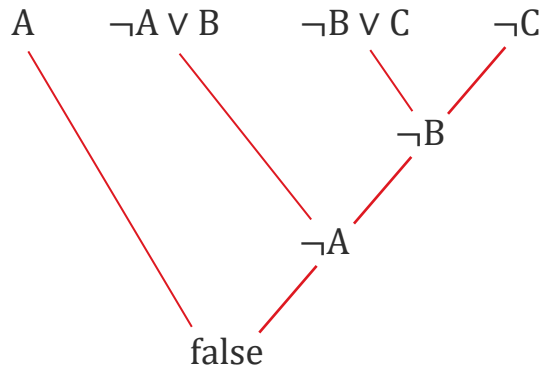
2. Backward:

تعتمد على مبدأ نفي الغرض أي نأخذ النتيجة وننفذها ثم نطبق قواعد الاستنتاج على معطيات المسألة والفرض المنفي لنصل للتناقض.

■ الحل باستخدام Forward:



■ الحل باستخدام Backward:



للحل طبقنا قاعدة الـ Resolution التي تنص على دمج عبارتين منطقيتين تحتويان على متغير متناقض حيث يتم حذف المتغير الذي يظهر في صورة إيجابية في إحدى العبارات وصورة منفية في الأخرى ثم ندمج العناصر المتبقية في عبارة واحدة جديدة تسمى Resolvent.

■ مسألة:

لدينا غرفتين تحتوي كل منهما على صناديق، كل صندوق في الغرفة 27 أصغر من أي صندوق في الغرفة 28

1. A إما في الغرفة 27 أو في الغرفة 28

2. B يوجد في الغرفة 27

3. B ليس أصغر من A

■ أين يوجد A؟

يجب تحويل المسألة إلى عبارات بالمنطق من الدرجة الأولى (Variable وثوابت)

صندوق A $P(A) \rightarrow A$

$In(x, y) \rightarrow In(B, 47)$

x أصغر من y $S(x, y) \rightarrow y$

$\forall x \forall y P(x) \wedge P(y) \wedge In(x, 27) \wedge In(y, 28) \Rightarrow S(x, y)$

(كل صندوق في الغرفة 27 أصغر من أي صندوق في الغرفة 28)

A صندوق $P(A) \rightarrow$

B صندوق $P(B) \rightarrow$

A إما في 27 أو 28 $In(A, 27) \vee In(B, 28) \rightarrow$

B يوجد في الغرفة 27 $In(B, 27) \rightarrow$

B ليس أصغر من A $\neg S(B, A)$

Goal: $\exists j In(A, j)$

هل يوجد z بحيث يكون A في z؟

■ الحل:

نفى الـ Goal فيصبح:

$\neg In(A, j) \vee Ans(j)$ ^{27/28}

ونقوم بتحويل العبارة التالية الى الشكل النظامي (من دون اقتضاء $A \Rightarrow B \rightarrow \neg A \vee B$)

$\forall x \forall y P(x) \wedge P(y) \wedge In(x, 27) \wedge In(y, 28) \Rightarrow S(x, y)$

تصبح بالشكل النظامي:

$\neg P(x) \vee \neg P(y) \vee \neg In(x, 27) \vee \neg In(y, 28) \vee S(x, y)$

ملاحظة:

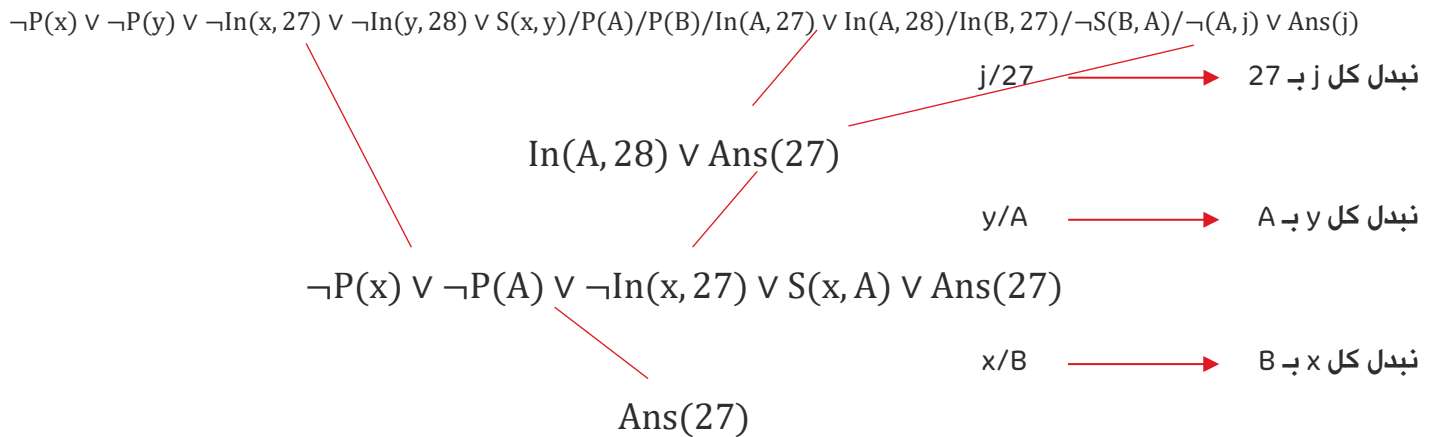
عند القول أين يوجد A مثلاً يعني هذا Query وليس Goal

عند القول برهن أن A بال 27 أو بال 28 هذا يسمى بال Goal

وفي مسألتنا لدينا هدف وهو معرفة أين يوجد A لذلك يجب كتابته بالمنطق من الدرجة الأولى.

الآن نأخذ كل مقدمات المسألة بالشكل النظامي مع الهدف المنفي لنصل إلى الهدف وهو معرفة أين يوجد A

ملاحظة: في خوارزمية القرار Resolution هدفنا الأساسي هو الوصول إلى التناقض لكن المشكلة هي أننا عندما نصل للتناقض نكون قد أثبتنا أن الإجابة موجودة لكننا نفقد ماهي هذه الإجابة (أي قيم المتغيرات التي حققت الحل) لذلك نضيف $Ans(j)$ لتتبع قيم المتغيرات فكلما استبدلنا متغير بقيمة مثل $z/27$ تنتقل هذه القيمة فوراً إلى داخل $Ans()$ وهي تفيد باستخراج النتيجة النهائية وتحويل الإثبات إلى بحث.



نستنتج أن $z=27$ و A يوجد في 27

توضح الشجرة السابقة آلية عمل الـ Resolution حيث يتم اختيار عبارات تحتوي على حدود متناقضة وتطبيق عملية Unification لتوحيد المتغيرات من خلال سلسلة من الاستبدالات $z/27, y/A, x/B$ يتم اختزال العبارات المعقدة تدريجياً حتى استخلاص النتيجة النهائية المخزنة في دالة الإجابة Ans .

سؤال امتحاني: حول العبارات التالية الى الشكل النظامي:

$$1. (P \wedge R) \Leftrightarrow (S \vee R)$$

الحل:

$$\begin{aligned}
 & ((P \wedge R) \Rightarrow (S \vee R)) \wedge ((S \vee R) \Rightarrow (P \wedge R)) \\
 & (\neg(P \wedge R) \vee (S \vee R)) \wedge (\neg(S \vee R) \vee (P \wedge R)) \\
 & (\neg P \vee \neg R \vee S \vee R) \wedge ((\neg S \wedge \neg R) \vee (P \wedge R)) \\
 & \text{True} \\
 & (\neg S \vee P) \wedge (\neg S \vee R) \wedge (\neg R \vee P) \wedge (\neg R \vee R)
 \end{aligned}$$

هذه الصيغة satisfiable مكن أن تكون True وممكن أن تكون False، تكون true/valid بحال كان الشكل النظامي true وتكون false بحال كان الشكل النظامي false.

قانون:

$$\begin{aligned}
 A \Leftrightarrow B & \rightarrow A \Rightarrow B \wedge B \Rightarrow A \\
 A \Rightarrow B & \rightarrow \neg A \vee B
 \end{aligned}$$

قاعدة:

$$True \wedge x \rightarrow x$$

$$True \vee x \rightarrow True$$

$$2. (P \wedge Q) \Leftrightarrow (P \wedge Q)$$

هذه الصيغة دائماً صحيحة (valid)

$$\begin{aligned} & (P \wedge (P \Rightarrow Q)) \Rightarrow Q \\ & \neg(P \wedge (P \Rightarrow Q)) \vee Q \\ & \neg(P \wedge (P \vee Q)) \vee Q \\ & \neg P \vee \neg(\neg P \vee Q) \vee Q \\ & \neg P \vee (P \wedge \neg Q) \vee Q \\ & \neg P \vee ((P \vee Q) \wedge \text{True}) \\ & \neg P \vee P \vee Q \end{aligned}$$

Skolemization

هي عملية تستخدم للتخلص من المكمم الوجودي ($\exists$) (يوجد على الأقل) وتبديله بشيء ثابت أو دالته حتى تسهل عملية معالجة الجملة منطقياً

كيف يتم تطبيقها؟

هناك قاعدتان:

1. إذا لم الـ ($\exists$) أي مكمم كلي ($\forall$) إذا كانت الجملة تبدأ بـ $\exists j P(j)$ هنا نحن نعرف أن هناك شيء ما يحقق الخاصية P بما أنه لا يعتمد على متغير آخر نستبدل j بثابت جديد (نسماه a أو k أو)
مثال: يوجد شخص ذكي نستبدله بـ (x) حيث x ثابت.
2. إذا سبقت الـ ($\exists$) مكمم كلي ($\forall$) (وهي الحالة في التمرين القادم)
إذا كانت الجملة $\forall x \exists j P(x, j)$ هذا يعني أن قيمة j تعتمد على قيمة x (لكل x يوجد j خاص به) هنا لا يمكننا وضع ثابت بل نضع دالة Function تعتمد على x نكتبها $j = f(x)$
هذه تسمى سكولم (skolem function)

$$3. \forall y \forall x (P(x) \wedge P(y)) \Rightarrow \exists j Q(x, j)$$

$$\forall y \forall x \neg (P(x) \vee \neg P(y)) \vee \exists j Q(x, y, j)$$

ندخل النفي على القوس فتتحول الـ $\wedge$ الى $\vee$ وتنفي القضايا الداخلية

$$\forall y \forall x (\neg P(x) \neg P(y)) \vee \exists j Q(x, y, j)$$

الآن نقوم بنقل المكّمات بما أن j لا تظهر في الطرف الأول نقوم بسحب المكّمات كلها الى بداية الجملة (هذا يسمى بالـ Prenex Normal Form)

$$\forall y \forall x \exists j (\neg P(x) \vee \neg P(y) \vee Q(x, y, j))$$

هنا لدينا مكمم وجودي $\exists j$ يقع داخل نطاق مكّمين كليين $\forall x \forall y$ وتقول القاعدة نستبدل المتغير الوجودي j بدالة سكولم تعتمد على المتغيرات الكلية التي تسبقه أي نستبدل j بـ $g(x, y)$

$$\forall y \forall x (\neg P(x) \vee \neg P(y) \vee Q(x, y, g(x, y)))$$

في النهاية نحذف الـ $\forall$ لأننا نفترض أن أي متغير متبقي هو متغير كلي بالضرورة

$$\neg P(x) \vee \neg P(y) \vee Q(x, y, g(x, y))$$

$$\forall y \forall x \exists j P(x, y, j) \equiv g(x, y)$$

مسألة:

أثبت أن رأس الإنسان هو رأس حيوان

$x : \text{إنسان} \text{ (Human)}.$

$A(x) : x \text{ حيوان (Animal).}$

$$\forall x H(x) \Rightarrow A(x)$$

Goal: $\forall j \forall w H((j) \wedge D(j, w))$

$$\exists y A(y) \wedge D(y, w)$$

نتفي الـ Goal فيصبح:

$$\exists c_1 \exists c_2 \neg (\neg (H(j) \wedge D(j, w)) \vee \exists y A(y) \wedge D(y, w))$$

ندخل النفى فتصبح:

$$\exists j \exists w H(j) \wedge D(j, w) \wedge \neg(\exists y A(y) \wedge D(y, w))$$

$$\exists j \exists w H(j) \wedge D(j, w) \wedge (\neg A(y) \vee \neg D(y, w))$$

$$D(c_1, c_2) \quad \neg H(x) \vee A(x)$$

$$\neg A(y) \vee \neg D(y, c_2)$$

$$H(c_1)$$

$$y/c_1 \longrightarrow \text{استبدلنا } y \text{ بـ } c_1$$

$$\neg A(c_1)$$

$$x/c_1 \longrightarrow \text{استبدلنا } x \text{ بـ } c_1$$

$$\neg H(c_1)$$

False

بداية فرضنا أن نفي الهدف هو صحيح ثم نبحث عن تناقض وبما أننا وصلنا إلى تناقض false فإن افتراض أن نفي الهدف

صحيح هو افتراض خاطئ وبالتالي العبارة الأصلية صحيحة

أي بدأنا بفرض أن هناك رأس إنسان ليس رأس حيوان ثم استخدمنا القواعد المنطقية لتثبت أن هذا الشخص هو إنسان وليس حيوان في نفس الوقت وهذا يتناقض مع القاعدة الأصلية بأن كل إنسان حيوان.